14. 외과 감염과 항생제 선택

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김혜진

2025년 시험 14번 · 출제자 김혜진

1. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm³

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ **수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.**
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

> **정답 ③**
> 직장 수술 1일째의 발열은 대개 무기폐나 수술에 대한 염증 반응이 원인이므로 기침 · 심호흡 · 객담 배출 같은 폐 재활을 한다. 문합부 누출은 보통 수술 후 5-7일에 생기고, 첫날부터 반코마이신을 쓰거나 열이 떨어질 때까지 예방적 항생제를 이어갈 근거는 없다. 수술 전 방사선 치료가 직접 발열을 일으키지는 않는다.

2025년 시험 60번 · 출제자 김혜진

2. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
③ **수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.**
④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

2025년 시험 65번 · 출제자 김혜진

3. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.

② **대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.**

③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.

④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.

⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
>
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

2024년

2024년 시험 102번 · 출제자 김혜진

4. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.

② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.

③ **수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.**

④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.

⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
>
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

2024년 시험 103번 · 출제자 김혜진

5. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm³

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

정답 ②

대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

2023년 담당 권형준

2023년 9월 11일 시험 41번 · 출제자 권형준

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 여자가 4일 전부터 설사를 한다고 병원에 왔다. 하루 6~8회 물설사를 하며 금식을 해도 설사 횟수가 줄지 않았다고 한다. 7일 전 장천공에 의한 복막염으로 수술 후 항생제 치료 중이다. 혈압 98/69 mmHg, 맥박 103회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.9℃이다. 배는 편평하고 장음은 다소 감소 되어 있다. 배 전체에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액 검사 : 혈색소 12.9 g/dL, 백혈구 21,190/mm³, 혈소판 165,000/mm³, 혈액요소질소/크레아티닌 53.2/2.3 mg/dL, C-반응단백질 342.6 mg/L (참고치, <10)

대변검사: 클로스트리듐디피실레 독소B 양성

① 시프로플록사신
② 세포탁심
③ 아지트로마이신
④ 반코마이신
⑤ 클린다마이신

정답 ④

복막염 수술 후 항생제 치료 중 생긴 물설사에 C. difficile 독소 B가 양성이므로 C. difficile 감염이다. 백혈구 21,190/mm³, 크레아티닌 2.3mg/dL로 중증이므로 경구 반코마이신(또는 피닥소마이신)으로 치료한다. 시프로플록사신, 세포탁심, 클린다마이신은 오히려 C. difficile 감염의 위험인자다.

2023년 9월 11일 시험 77번 · 출제자 권형준

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

78세 여자가 3주전 복막염으로 응급 수술 후 입원 중이다. 수술 후 경구 섭취가 잘 되지 않아 경구 영양과 함께 오른쪽 내경정맥관을 통해 정맥영양을 공급을 받고 있다. 2일 전부터 오한이 들고 기운이 없다고 한다. 혈압 90/55 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 23회/분, 체온 39.2℃이다. 응급 수술 시 삽입한 오른쪽 내경정맥관을 사용하고 있으며, 삽입 부위에서 발적이 관찰된다. 배는 부르지 않고 수술부위 외에는 압통이나 반동압통은 없다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액검사: 백혈구 23,800/mm³, 혈색소 9.3 g/dL, 혈소판 238,000/mm³, 혈액요소질소 25.4 mg/dL, 혈청 크레아티닌 0.8 mg/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 30 U/L, 알라닌아미노전달효소 40 U/L, 총빌리루빈 1.0 mg/dL

① 해열제 투약 및 경과관찰
② 중심정맥관 삽입부위 드레싱
③ 중심정맥관 세척
④ 중심정맥관의 제자리 교체
⑤ **중심정맥관 제거**

정답 ⑤

중심정맥관을 쓰는 환자에게 다른 원인 없이 고열, 오한, 저혈압이 생기고 삽입 부위가 붉으므로 중심정맥관 관련 혈류감염이 의심된다. 혈액배양을 한 뒤 카테터를 제거하고 항생제를 쓰며, 필요하면 다른 부위에 새로 넣는다. 같은 자리 교체(유도철사 교환)나 세척으로는 감염원을 없앨 수 없다.

2023년 9월 11일 시험 84번 · 출제자 권형준

8. **38세 여성이 오른쪽 윗배가 아파서 병원에 왔다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.1℃이다. 오른쪽 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 머피징후가 확인되고 복부 초음파 및 컴퓨터 단층촬영에 합병증이 없는 급성 담낭염이 확인되어 응급 수술 예정이다. 수술 창상의 분류는?**

① 청결상처 (Clean wound)
② 청결오염상처 (Clean-contaminated wound)
③ **오염상처 (Contaminated wound)**
④ 불결감염상처 (Dirty-infected wound)
⑤ 표재성 수술부위 감염 (Superficial incisional SSI)

정답 ③

CDC 분류에서 고름이 없는 급성 염증(합병증 없는 급성 담낭염 등)을 만나는 수술은 오염상처(Class III)다. 염증 없이 담도를 정규로 여는 담낭절제는 청결-오염상처(Class II), 고름이나 천공이 있으면 불결-감염상처(Class IV)다.

2022년

2022년 시험 7번

9. 60세 여자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 충수돌기염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm³, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm³

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰
② 지사제 투약
③ 응급수술
④ 반코마이신 정맥투약
⑤ **메트로니다졸 경구투약**

정답 ⑤

항생제 치료 뒤 생긴 설사에 C. difficile 독소가 양성이므로 C. difficile 감염이다. 표시 정답은 경구 메트로니다졸이다. 정맥 반코마이신은 장 안으로 거의 배출되지 않아 효과가 없고, 지사제는 독소 배출을 막아 독성 거대결장을 일으킬 수 있으며, 수술은 천공이나 전격성 대장염일 때 한다.
※ 확인 필요: 현재 지침에서는 경구 반코마이신이나 피닥소마이신이 1차 약이다. 이 환자는 백혈구 15,000/mm³ 초과, 크레아티닌 1.5mg/dL 초과로 중증에 해당해 경구 반코마이신이 권고된다. 다만 보기에 경구 반코마이신이 없다.

2022년 시험 65번

10. 계획 수술예정인 환자의 수술 전 예방적 항생제 투여 원칙에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Class I의 wound는 원칙적으로 예방적 항생제 투여가 필요하다.
② Class II의 wound는 일반적으로 수술 후 추가적인 예방적 항생제 투여가 필요하다.
③ 예방적 항생제는 수술 시작 12시간 전에 투여하여야 한다.
④ **일반적으로 피부절개시 조직내에서 항생제 농도가 높을 수 있도록 투여 시기를 결정한다.**
⑤ 예방적으로 투여하는 약제는 광범위항생제를 원칙으로 한다.

정답 ④

예방적 항생제는 피부를 절개할 때 조직 내 농도가 가장 높도록 절개 전 60분 이내(반코마이신 · 퀴놀론은 120분)에 투여한다. 청결 상처(Class I)는 인공물 삽입 등 특정 경우에만 쓰고, 청결-오염 상처도 수술 후 24시간 안에 끊는다. 약제는 좁은 범위의 1 · 2세대 세팔로스포린이 원칙이다.

2022년 시험 66번

11. 대부분의 surgical site infection(SSI)는 gram positive cocci에 의해 발생한다. 가장 추천될 수 있는 예방적 항생제를 고르시오.

① 3세대 cephalosporin
② vancomycin
③ 1세대 혹은 2세대 cephalosporin
④ clindamycin
⑤ metronidazole

> **정답 ③**
> 수술부위 감염의 흔한 원인균은 피부의 그람양성 알균(황색포도알균 등)이므로 1 · 2세대 세팔로스포린(cefazolin 등)을 예방적 항생제로 가장 많이 추천한다. 반코마이신은 MRSA 위험이 높을 때, 클린다마이신은 베타락탐 알레르기 때, 메트로니다졸은 대장 수술에서 혐기균을 덮기 위해 추가한다.

2021년

2021년 시험 2번

12. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ 수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

> **정답 ③**
> 직장 수술 1일째의 발열은 대개 무기폐나 수술에 대한 염증 반응이 원인이므로 기침 · 심호흡 · 객담 배출 같은 폐 재활을 한다. 문합부 누출은 보통 수술 후 5-7일에 생기고, 첫날부터 반코마이신을 쓰거나 열이 떨어질 때까지 예방적 항생제를 이어갈 근거는 없다. 수술 전 방사선 치료가 직접 발열을 일으키지는 않는다.

2021년 시험 10번

13. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.

② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.

③ **수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.**

④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.

⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
>
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

2020년

2020년 시험 7번

14. 75세 남자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 담낭염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm³, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm³

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰

② 지사제 투약

③ 응급수술

④ **반코마이신 투약**

⑤ 시프로프록사신 투약

> **정답 ④**
>
> 최근 항생제를 쓴 환자의 수양성 설사, 백혈구 증가, 대변 Clostridioides difficile 독소 양성이므로 C. difficile 장염이다. 원인 항생제를 끊고 경구 반코마이신(또는 피닥소마이신)으로 치료한다. 지사제는 독소 배출을 막아 독성 거대결장 위험을 높이고, 시프로플록사신 같은 항생제는 오히려 위험인자다. 응급수술은 천공 · 독성 거대결장 같은 중증 합병증 때 고려한다.

2020년 시험 42번

15. 70세 남자가 우측 서혜부 탈장으로 수술 예정이다. 평소에 당뇨가 있어서 약물치료 중이다. 수술 전 예방적 항생제를 투여해 할 시기는?

① 수술 2일 전
② 수술 1일 전
③ 절개 12시간 전
④ 절개 6시간 전
⑤ 절개 1시간 전

> **정답 ⑤**
> 예방적 항생제는 피부 절개 시점에 조직 농도가 최고가 되도록 절개 전 1시간 이내(반코마이신 · 플루오로퀴놀론은 2시간 이내)에 투여한다. 너무 일찍 주면 수술 중 농도가 떨어지고, 수술 후 오래 쓰는 것도 내성만 늘린다(대부분 24시간 이내 중단).

2020년 시험 107번

16. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

17. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 맞지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.

② 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 필요시에는 인슐린을 일시적으로 사용하도록 한다.

③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되나 최대한 빨리 제거하도록 한다.

④ **수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 직전에 주며, 대장 수술과 같이 복강내 감염이 있을 수 있는 수술에서는 수술 후 5일까지 유지한다.**

⑤ 대장암 수술 전 영양 상태가 불량한 환자는 이에 대해 교정이 필요하며, 수술 후 조기 경구 영양 섭취가 권장된다.

> **정답 ④**
>
> 예방적 항생제는 절개 전 1시간 이내에 주고 수술 후 24시간 이내(대장 수술 포함)에 끊는다. 수술 후 5일까지 쓰는 것은 근거가 없고 부작용만 늘린다. 금연, 혈당 조절, 드레인의 조기 제거, 수술 전 영양 교정과 조기 경구 섭취는 모두 감염 예방에 도움이 된다.